

物理 電磁誘導：自己誘導・相互誘導・交流発電 項目→内容 05

なまえ： _____

- 1 項目「相互誘導」に対応する内容を書きなさい。「相互インダクタンス M 」に対応する内容を_____
- 2 項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を_____。「誘導起電力の向き」に対応する内容を_____
- 3 項目「交流発電機」に対応する内容を_____。「相互インダクタンス M 」に対応する内容を_____
- 4 項目「相互インダクタンス M 」に対応する内容を_____。「相互インダクタンス M 」に対応する内容を_____
- 5 項目「交流発電機」に対応する内容を_____。「誘導起電力の向き」に対応する内容を_____
- 6 項目「相互誘導」に対応する内容を_____。「誘導起電力の向き」に対応する内容を_____
- 7 項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を_____。「交流発電機」に対応する内容を_____
- 8 項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を_____。「相互インダクタンス M 」に対応する内容を_____
- 9 項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を_____。「自己インダクタンス L 」に対応する内容を_____
- 10 項目「相互誘導」に対応する内容を_____。「自己誘導」に対応する内容を_____

物理 電磁誘導：自己誘導・相互誘導・交流発電 項目→内容 05

なまえ： _____

- 1 項目「相互誘導」に対応する内容を書きなさい。項目「相互インダクタンス M 」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：一方のコイルの電流変化により、磁束を介して他コイルに誘導起電力が誘導される。
- 2 項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を書きなさい。項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：電流や磁束の変化を妨げる向きになる。これを電流や磁束の変化を誘導起電力が誘導される向き。
- 3 項目「交流発電機」に対応する内容を書きなさい。項目「相互インダクタンス M 」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：コイルを貫く磁束を周期的に変化させて交流の誘導起電力を発生させる。 $|E_2|$
- 4 項目「相互インダクタンス M 」に対応する内容を書きなさい。項目「相互インダクタンス M 」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：相互誘導起電力の大きさを $|E_2| = M \frac{dI_1}{dt}$ 相互誘導起電力定数で表す。単位は V/A 。
- 5 項目「交流発電機」に対応する内容を書きなさい。項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：コイルを貫く磁束を周期的に変化させて交流の誘導起電力を発生させる。電流や磁束の変化を妨げる向き。
- 6 項目「相互誘導」に対応する内容を書きなさい。項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：一方のコイルの電流変化により、磁束を介して他コイルに誘導起電力が誘導される。
- 7 項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を書きなさい。項目「交流発電機」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：電流や磁束の変化を妨げる向きになる。これをコイルを貫く磁束を周期的に変化させて交流の誘導起電力を発生させる。
- 8 項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を書きなさい。項目「相互インダクタンス M 」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：電流や磁束の変化を妨げる向きになる。これを相互誘導起電力の向きで判断する。 $|E_2|$
- 9 項目「誘導起電力の向き」に対応する内容を書きなさい。項目「自己インダクタンス L 」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：電流や磁束の変化を妨げる向きになる。これを自己誘導起電力の向きで判断する。 $|E| = L \frac{dI}{dt}$
- 10 項目「相互誘導」に対応する内容を書きなさい。項目「自己誘導」に対応する内容を書きなさい。
こたえ：一方のコイルの電流変化により、磁束を介して他コイルに誘導起電力が誘導される。